

磁吸便签 SnapNote

贴在屏幕右缘的轻量任务便签——开机自动提醒今日安排，全局快捷键随叫随到，用完自动磁吸收回屏幕边缘，两秒钟记下每一件事。本文档完整定义 SnapNote v1.0 的功能需求、交互与视觉设计、技术架构、数据结构与验收标准，作为开发与验收的唯一基准。

SnapNote 项目组

目录

第一章 产品概述	1
第二章 用户场景与使用故事	2
第三章 功能需求	3
第四章 交互与视觉设计	5
第五章 非功能性需求	9
第六章 技术架构方案	10
第七章 交付计划与里程碑	13
第八章 验收标准	14
第九章 风险与对策	14

第一章 产品概述

磁吸便签 SnapNote（下文简称 SnapNote）是一款运行于 Windows 桌面的轻量任务管理小工具，形态上是一张贴在屏幕右缘的便签：平时只露出一枚细长的贴边把手，安静地停在屏幕最右端；需要记录时，通过全局快捷键或鼠标悬停把它唤出，两秒钟写下一件事、定一个时间；当你不再理会它，它会自动滑回屏幕边缘，像被磁铁牢牢吸住。

1.1 产品定位

一句话定位：贴在屏幕右缘的随叫随到任务便签——开机提醒今日安排，快捷键两秒记录，用完自动磁吸隐形。SnapNote 不做复杂项目协作、不做多人同步、不做富文本笔记，它只专注一个问题的极致体验：“我此刻想到一件事，怕忘。”所有设计决策都服从三个关键词：在场、轻快、不打扰。

1.2 背景与痛点

现有任务工具的记录路径太长。无论待办类应用还是笔记软件，从“想到一件事”到“记录完成”，往往要解锁、找到并打开应用、新建条目、选择清单，动辄十几秒；等工具真正打开时，手头的工作已经被打断，记录意愿也随之衰减。另一类选择是纸质便签或传统桌面便签软件，它们虽然显眼，但缺少时间维度——不会到点提醒，更不会在开机时告诉你今天有什么安排。

网页式工具则存在天然天花板：浏览器标签页会被随手关闭，无法开机自启动，无法注册全局快捷键，也无法保证窗口置顶，所谓“随手可记”的前提根本不成立。用户需要的不是又一个网页，而是一个常驻系统、即唤即用、数据完全留在本机的桌面级应用。这正是 SnapNote 的立项出发点。

1.3 目标用户

主要面向每天长时间使用 Windows 电脑的个人用户：职场办公者、自由职业者与学生。他们的共同特征是： workflow 高度依赖电脑、想法琐碎而高频、需要时间提醒、对常驻后台软件的资源占用和打扰行为高度敏感。本产品不设团队协作场景，单人单机使用，数据不离开本机。

1.4 产品原则

- 在场不打扰：永远贴在屏幕边缘，不抢焦点、不弹窗轰炸、不占据桌面空间；
- 两秒记录：从唤起到保存完成，任何路径不超过两次按键或两次点击；
- 一切本地：不依赖账号与网络，数据以明文 JSON 存放于本机，随时可备份、可迁移。

1.5 术语说明

术语	含义
贴边把手	便签收起后在屏幕右缘露出的细长竖条，是唤出便签的唯一常驻入口
磁吸	窗口贴近屏幕边缘后自动吸附、对齐并隐藏至只露把手的行为
Toast	在屏幕右上角短暂出现、可自动消失的提醒卡片
IPC	Electron 主进程与界面渲染进程之间的进程间通信机制
FR	Functional Requirement, 功能需求编号

表 1 术语表

第二章 用户场景与使用故事

本章以典型用户“小张”的一天为线索，描述 SnapNote 的四类核心使用场景。功能需求章节中的每一条规则，都可以回溯到本章的某个具体场景。

2.1 场景一：开机即知今天安排

早上九点，小张打开工作电脑。Windows 登录完成后，SnapNote 已随系统自启动，屏幕右上角滑入一张小卡片：“早上好，今天有 4 个任务，最早 09:30 部门周会 · 会议室 A。”他顺手点开“查看今天安排”，便签随即从右缘展开，今天的任务一目了然；即使不管它，卡片也会在约 6 秒后自动消失。整个过程不需要打开任何软件，也没有任何弹窗打断他进入工作状态。

2.2 场景二：两秒钟记下一件事

下午写方案时，小张突然想起“要给客户回电话”。他按下 Ctrl+Alt+N，便签从屏幕右缘滑出，光标已经停在输入框里等他。他输入“给客户回电话”，顺手点了一下“今晚 20:00”快捷胶囊，回车，任务落进列表；输入框清空并保持焦点，可以继续记下一件事。记录完成后他随手点击别处继续写方案，约半分钟后，便签自己滑回屏幕边缘，桌面重新归于安静。

2.3 场景三：到点不忘

20:00 整，屏幕右上角滑入提醒卡片，伴随一声轻响：“给客户回电话”。小张点开便签，这条任务正以琥珀色高亮呼吸提示。电话打完，他勾选完成，任务划线置灰，沉入底部“已完成”折叠区。如果当时电脑恰好关机错过了提醒，下次开机时 SnapNote 会把错过的提醒合并成一条汇总，一次性告知。

2.4 场景四：不用时隐形

一整天里，SnapNote 在桌面上的全部存在感，只是屏幕最右缘一枚 30 像素宽的琥珀色小把手，上面竖排写着“今日”和任务数量。它不出现在任务栏、不抢任何窗口焦点、不遮挡任何内容；当有提醒到达或被错过时，把手顶部会亮起一枚红色小圆点，直到用户展开便签查看为止。对于满屏工作的用户来说，它安静得几乎不存在，却又永远伸手可及。

第三章 功能需求

本章先给出功能全景与优先级，再逐条展开交互细节。优先级定义：P0 为首版必须交付的核心能力；P1 为首版尽量交付、允许简化的能力；P2 为后续版本迭代项。

3.1 功能总览

编号	功能	优先级	一句话说明
FR-01	贴边磁吸停靠	P0	便签吸附屏幕右缘，仅露把手，悬停/点击/快捷键唤出，闲置自动收回
FR-02	全局快捷键	P0	默认 Ctrl+Alt+N 唤起或收起便签，可在设置中改键
FR-03	任务记录	P0	标题加时间两要素，回车即存；支持快捷时间胶囊与自定义时间
FR-04	今日列表与状态	P0	按时间排序的任务列表，支持完成、过期标记、删除与空状态
FR-05	定时提醒	P0	任务到点弹出应用内 Toast 与系统通知，可选提示音
FR-06	开机自启动	P0	随 Windows 登录自动启动并最小化至贴边把手
FR-07	开机今日提醒	P0	启动后检查今日任务，有则在右上角弹出摘要卡片
FR-08	托盘与设置	P1	系统托盘图标与右键菜单；设置面板：快捷键、自启、声音、收起延时
FR-09	多边缘磁吸	P2	便签可拖拽吸附至屏幕上缘与左缘
FR-10	数据导出备份	P2	一键导出全部任务为 JSON 文件
FR-11	深色便签皮肤	P2	提供深色纸面配色方案

表 2 功能需求总览

3.2 FR-01 贴边磁吸停靠（P0）

磁吸是本产品最重要的交互差异点，规则必须精确到参数级。默认停靠位置为主显示器右缘、垂直居中；收起时窗口主体移出屏幕，仅保留把手可见。任何展开路径都不改变便签在垂直方向上的位置，保证肌肉记忆的稳定。

交互参数	默认值	说明
把手尺寸	30 × 150 px	细长圆角竖条，圆角朝向屏幕内侧，显示“今日”与任务数徽标
悬停展开延时	300 ms	鼠标移入把手持续 300 ms 触发展开，避免误划过
自动收起延时	30 s	便签失去焦点且无输入 30 秒后自动收回；可设 10 / 30 / 60 秒或永不
展开动效	220 ms	ease-out 并带轻微过冲（弹簧感）
收回动效	180 ms	ease-in，先加速后贴边
磁吸判定距离	40 px	拖动松手时，窗口边缘距屏幕任一边 ≤ 40 px 即吸附该边（P0 仅右缘）
提醒红点	有未读提醒时	把手顶部亮红点，展开查看后熄灭

表 3 磁吸交互参数

边界情况：屏幕分辨率或缩放比例变化时，把手位置按比例重新计算并保持贴边；多显示器场景首版仅识别主显示器，副屏贴边与跨屏拖拽列入 P2。

3.3 FR-02 全局快捷键（P0）

默认快捷键为 Ctrl+Alt+N，在任何应用获得焦点时均可触发，按下即唤起便签，再按即收起。唤起后输入框自动获得焦点，光标定位在草稿末尾。设置面板提供改键功能：录入新组合后先做系统级冲突检测，若被其他应用占用则提示并拒绝保存。快捷键在应用退出后注销，不驻留系统。

3.4 FR-03 任务记录（P0）

一条任务只保留两个必填要素：标题与时间（时间可空）。输入框回车即保存，保存后清空并保持焦点以支持连续录入。时间设置提供三档途径：

- 快捷胶囊：+30 分钟、+1 小时、今晚 20:00、明天 9:00，单击即选中，再点取消；
- 自定义：点“自定义…”弹出系统级日期时间选择器（datetime-local 控件）；
- 默认无时间：仅作为今日备忘，不参与提醒调度。

备注（note）字段为 P1 能力：任务行展开后可补写一行备注。首版通过标题内联补充信息即可满足场景。

3.5 FR-04 今日列表与状态管理（P0）

列表默认展示“今天”视图：时间升序排列，无时间任务按创建时间排在末尾。任务状态与视觉表现一一对应：待办为墨色文字加时间胶囊；到期未完成为红色胶囊加“已过期”前缀；完成为划线置灰并移入底部“已完成”折叠区（可展开查看当日全部完成项）。删除采用 hover 显现的删除按钮，点击即删，并在便签底部弹出 5 秒可撤销提示（P1）；列表为空时展示空状态文案：“今天还没有安排，在下方记下第一件事吧。”

3.6 FR-05 定时提醒 (P0)

主进程每 30 秒扫描一次任务表，发现到达提醒时间且未提醒过的任务即触发提醒。提醒形式为双通道：应用内右上角 Toast（常驻直至点击，或 10 秒自动消失）与 Windows 系统通知。提示音默认开启，为一声短促轻响，可在设置中关闭。提醒提前量可选准点 / 提前 5 分钟 / 提前 15 分钟，默认准点。点击提醒卡片会展开便签并让目标任务行高亮呼吸 2 秒。错过的提醒（关机期间到期）在下次启动时合并为一条汇总提示。

3.7 FR-06 开机自启动 (P0)

通过 Electron 的 `app.setLoginItemSettings` 写入当前用户注册表 Run 键实现自启动，无需管理员权限。首次运行向用户明确告知自启动已开启，并提供一键关闭。自启动后进入静默贴边状态，不在任务栏显示、不弹出主窗口。

3.8 FR-07 开机今日提醒 (P0)

自启动完成约 8 秒后（等待桌面稳定），检查今日任务：有任务则在屏幕右上角滑入摘要 Toast，内容为“早上好，今天有 N 个任务，最早 HH:MM ××××”，约 6 秒自动消失，点击可展开便签；今日无任务则完全静默。此行为可在设置中关闭，与 FR-05 的到点提醒互相独立。

3.9 FR-08 托盘与设置 (P1, 基础项 P0)

系统托盘常驻琥珀色便签图标：左键单击唤起便签；右键菜单提供打开便签、设置、自启开关与退出四项。设置面板为独立小窗口，首版必含四项：快捷键、开机自启开关、提醒声音开关、自动收起延时；P2 追加数据导出与清空。设置即时生效并持久化到本地配置文件。

第四章 交互与视觉设计

本章定义 SnapNote 的视觉语言与界面规格。设计关键词三个：纸感、贴边、琥珀暖色。便签主体采用暖黄纸面质感，与深色桌面形成柔和对比；琥珀色作为唯一强调色贯穿把手、胶囊与提醒卡片；所有动效控制在 250 毫秒以内，追求“轻、快、稳”。

4.1 整体风格

便签是一张贴在屏幕右缘的纸：右侧直边与屏幕边缘平齐（如同从屏幕里长出来），其余三角圆角，配厚投影与顶部一枚半透明胶带贴纸，建立“纸贴在屏幕上”的直觉隐喻。列表、胶囊与输入框全部服务于信息密度与两秒录入目标，拒绝多余装饰。字体使用系统默认的微软雅黑 UI，保证 Windows 环境下渲染清晰、无分发授权问题。

4.2 布局与尺寸

元素	规格	说明
便签主体	宽 312 px，高自适应	典型 5 条任务时约 420 px；上限为屏高 70%，超出滚动
贴边把手	30 × 150 px	收起态唯一可见元素，右缘垂直居中
提醒 Toast	336 × 约 110 px	屏幕右上角，距顶距右各 14 px
任务行	高约 40 px	勾选圈 19 px + 标题 + 时间胶囊
输入框	高 40 px	圆角 11 px，下方一行时间胶囊

表 4 核心元素尺寸规格

4.3 配色系统

色彩角色	色值	用途
琥珀主色	#F59E0B	把手底色、激活态胶囊、强调按钮
深琥珀	#B45309	文字级强调、Toast 图标与链接
纸面	#FFFBEA	便签主体底色
纸面描边	#EFE3B2	便签边框与分割虚线
墨字	#4A3E17	便签标题与任务正文
过期红	#DC2626	过期时间胶囊与红点
完成灰	#9CA3AF	已完成任务文字
冷白	#F8FAFC	Toast 卡片底色

表 5 配色系统

4.4 字体与字号

层级	字号 / 字重	说明
便签日期标题	15 px / 700	如“9月4日 · 星期五”，配任务数徽标
任务标题	13 px / 400	完成态划线置灰
时间胶囊	11 px / 600	胶囊内文字，含“已过期”态
录入区与胶囊	13 px / 12.5 px	占位文字略浅
Toast 标题	13 px / 700	副行 11.5 px
字体族	微软雅黑 UI	Windows 系统字体，无授权负担

表 6 字体字号规范

4.5 动效规范

动画	时长	曲线与说明
便签展开	220 ms	ease-out 带过冲，从右缘滑入
便签收回	180 ms	ease-in，滑回贴边
Toast 滑入 / 滑出	240 ms / 200 ms	右上角纵向位移加淡入
勾选完成	150 ms	划线生长，随后沉降入折叠区
把手悬停	100 ms	亮度提升 10%

表 7 动效规范

4.6 界面示意图

以下三张示意图分别对应便签的三种形态：展开态、贴边停靠态与开机提醒态；图中桌面与任务栏仅用于展示位置关系。设计稿与实现以本章参数表为准。

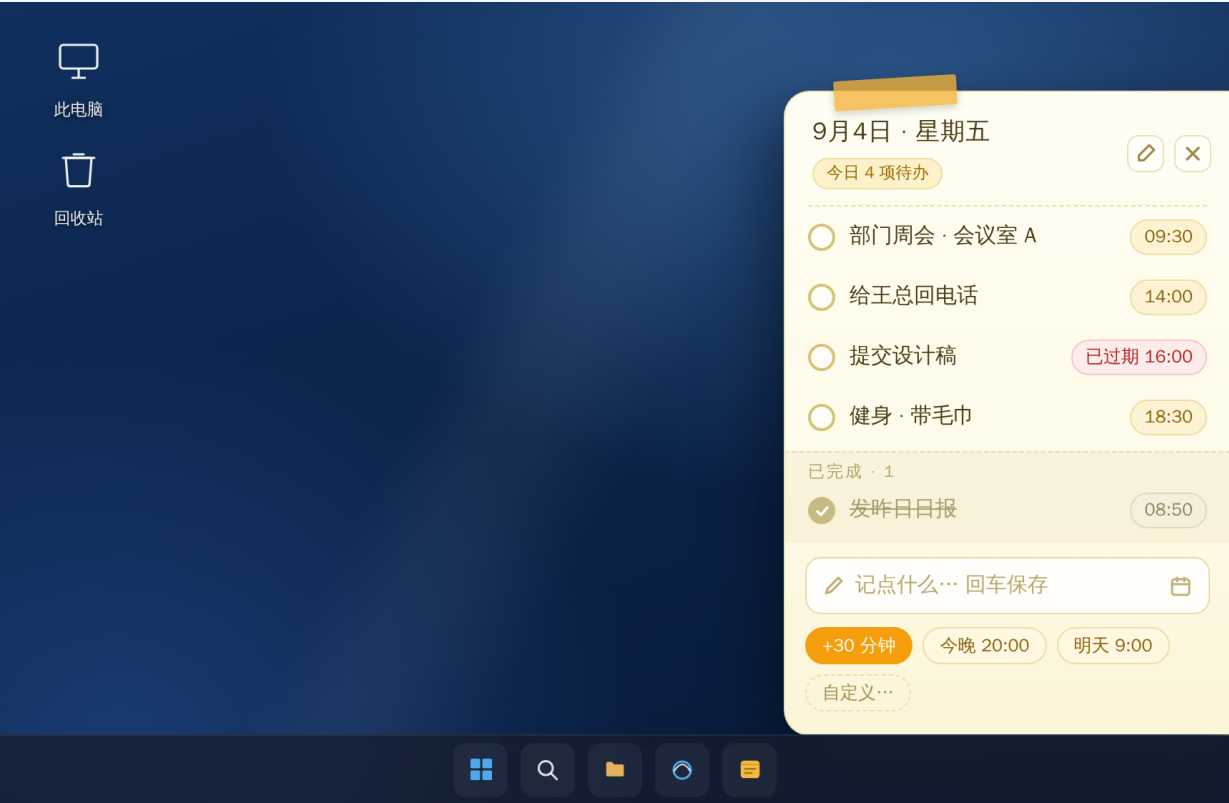


图 1 展开态：贴在屏幕右缘的便签主体，含日期头、任务行（含完成与过期样例）、录入区与时间胶囊

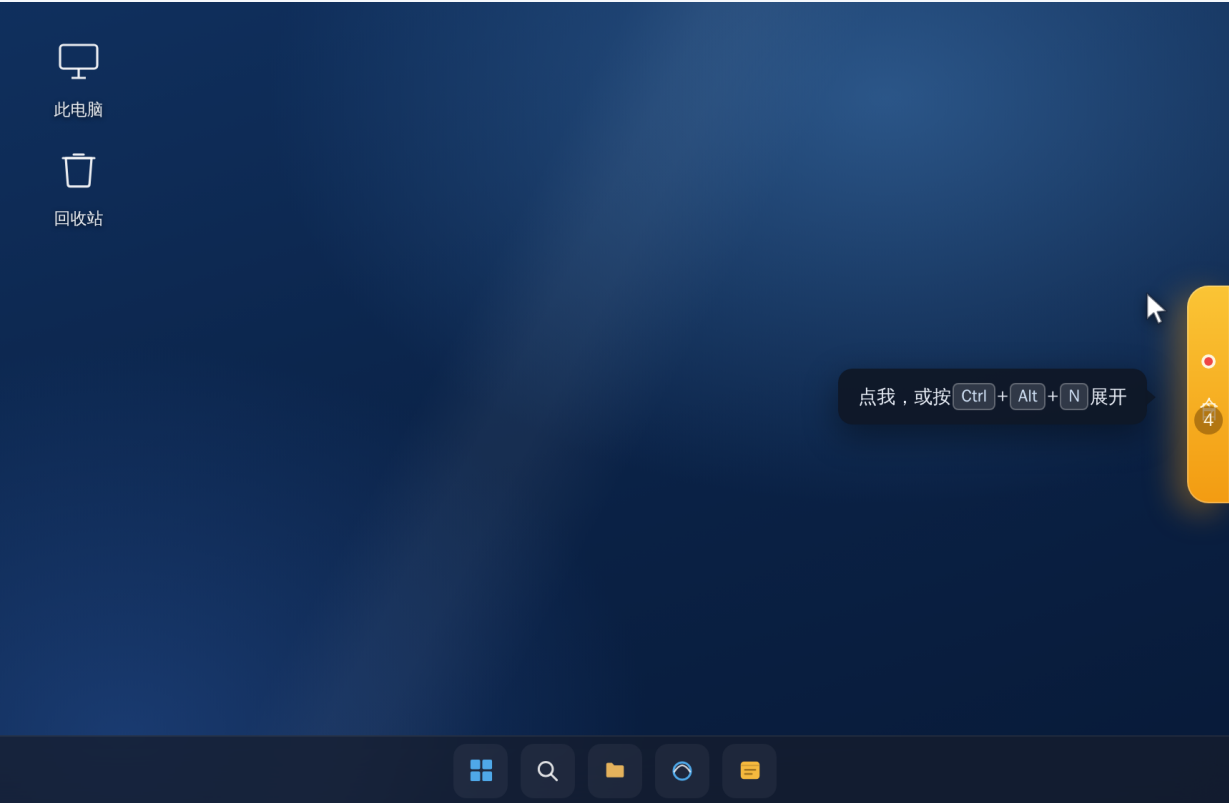


图 2 贴边停靠态：屏幕右缘仅露出琥珀色把手，红点表示有未读提醒，悬停或快捷键唤出

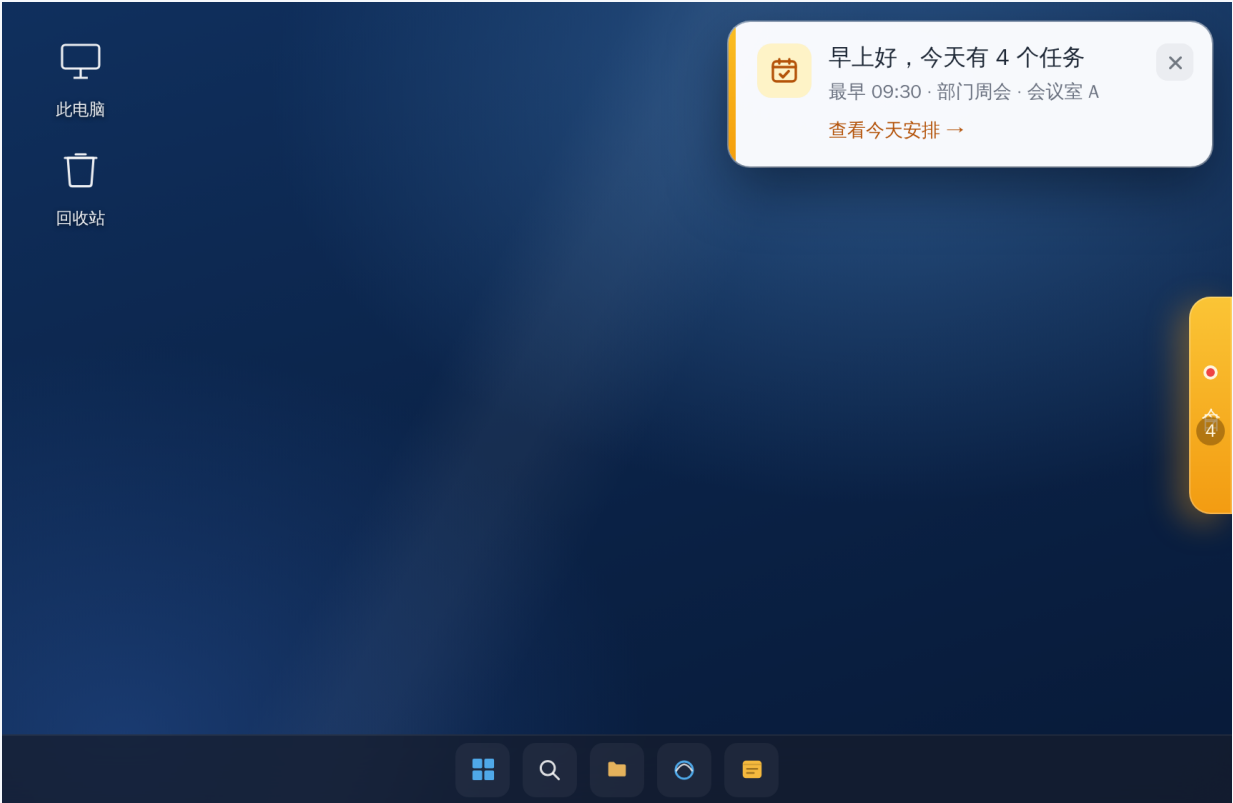


图 3 开机提醒态：登录后右上角滑入的今日任务摘要 Toast，与贴边把手共存

第五章 非功能性需求

性能、兼容、可靠与隐私四类指标如下。所有数值为交付验收的硬性门槛，而非方向性目标；达不到即视为未通过验收。

5.1 性能指标

≤ 2.5 s 冷启动至可记录	≤ 250 ms 便签展开动效完成	≤ 200 MB 常驻内存占用	≤ 120 MB 便携版压缩包体积
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

冷启动指从双击图标（或开机自启动触发）到快捷键可用的时间；动效时长指从触发到界面完全稳定；内存以任务管理器中应用进程组的合计工作集为准；体积按 7z/zip 压缩后的便携版计算，NSIS 安装包目标不超过 100 MB。

5.2 兼容性

支持 Windows 10 与 Windows 11 的 64 位版本，覆盖 100%、125%、150% 三档 DPI 缩放，窗口与文字在高 DPI 下不得出现模糊或错位。首版以主显示器为停靠基准，多显示器扩展场景（副屏贴边、跨屏记忆）列入 P2 迭代。

5.3 可靠性与数据安全

任务保存采用同步落盘策略：每次新增、修改、删除操作即时写入本地文件，异常断电至多损失当前未回车的草稿一行。数据文件损坏时尝试自动恢复最近的合法副本，并在日志中留痕。应用崩溃不丢失窗口停靠位置与用户设置。

5.4 隐私与离线

产品不含账号体系、不含任何遥测与上报，不发起任何网络请求，完全离线可用。任务数据以明文 JSON 存放于用户本机 %APPDATA% 目录，用户可随时自行查看、备份与删除。卸载应用不主动清除用户数据，除非用户在设置中显式选择“清空全部数据”。

第六章 技术架构方案

技术选型的第一原则是满足“独立于浏览器的桌面级能力”：开机自启、全局热键、置顶贴边、系统通知与本地文件读写，五者缺一不可。综合交付周期与运行独立性，选定 Electron 作为桌面框架，打包为 Windows 独立可执行程序。

6.1 选型结论

最终交付两种形态：NSIS 安装包与免安装便携版。前者 SnapNote-Setup.exe 一路下一步即可完成安装；后者为解压即用的 zip。两者均为标准 Windows 桌面程序：双击运行、拥有独立进程与托盘图标、在系统通知与开机自启注册表中注册自己，与浏览器没有任何运行时依赖。VS Code、Teams、Slack 桌面版等主流软件均采用同源技术栈，稳定性和长期维护有充分先例。

6.2 为什么不是“网页式”

方案	独立性	关键桌面能力	结论
浏览器网页 / 在线工具	依附浏览器标签页	无自启动、无全局热键、无置顶、关标签即失效	否决
Electron 桌面应用	独立 exe，双击即用	自启动、全局热键、无边框置顶窗、系统通知齐全	采用
WinForms / WPF	独立 exe	能力齐全	备选：需 Windows 编译链，交付周期长
Python + Tkinter	需安装运行时	置顶可做，热键需第三方库	备选：环境依赖重

表 8 技术选型对比

需要特别说明：Electron 的界面虽以 HTML/CSS 描述，但渲染引擎与全部资源都打包在 exe 内部，离线运行，与用户是否安装浏览器、是否联网完全无关。它满足本项目对“独立于 PC 网页形态”的全部定义。

6.3 架构组成

应用由三部分组成：系统集成层负责与操作系统打交道；应用主进程承载数据与调度逻辑；界面渲染进程绘制便签。层与层之间通过 IPC 消息通信，职责单一、边界清晰。

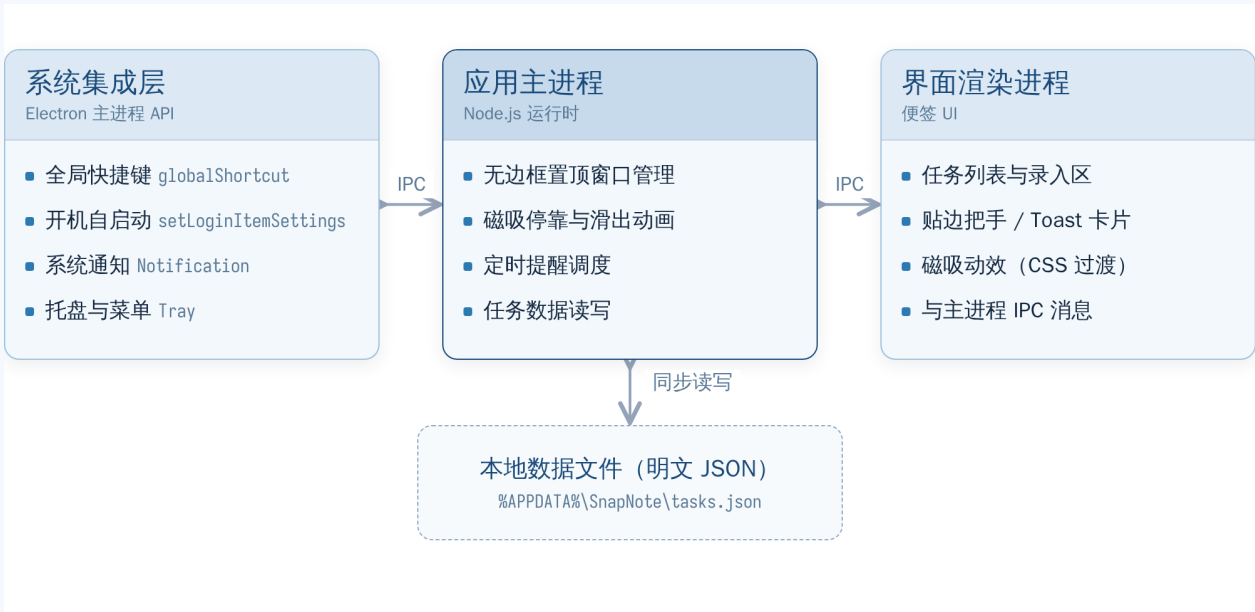


图 4 SnapNote 技术架构：系统集成层、应用主进程、界面渲染进程与本地数据文件

6.4 系统能力映射

产品需求	实现方式
贴边磁吸窗口	无边框、透明、置顶 BrowserWindow（screen-saver 层级），坐标动画实现滑出/收回
全局快捷键	globalShortcut 模块注册系统级热键
开机自启动	app.setLoginItemSettings 写入当前用户注册表 Run 键
系统通知	Electron Notification API 对接 Windows 通知中心
托盘与菜单	Tray + Menu 构建常驻图标与右键菜单
数据存储	主进程 fs 模块同步读写 %APPDATA% 下的 JSON 文件
开机今日提醒	启动后延时 8 秒调度检查，经 IPC 通知渲染层弹出 Toast

表 9 需求与实现映射

6.5 数据结构

任务与设置全部存放于单一 JSON 文件，结构如下。字段设计保持最小必要，为后续 P2 能力（备注、重复任务）预留扩展位。

字段	类型	说明
id	string	任务唯一标识（6 位随机码）
title	string	任务标题，必填
note	string	备注，P1，默认空字符串
dueAt	string null	任务时间，ISO 8601 带时区；空表示无时间
remind	boolean	是否到点提醒，默认 true
done	boolean	完成状态
createdAt	string	创建时间，ISO 8601
doneAt	string null	完成时间

表 10 任务（Task）字段定义

```
{
  "version": 1,
  "tasks": [
    {
      "id": "a1b2c3",
      "title": "部门周会 · 会议室 A",
      "note": "",
      "dueAt": "2026-09-04T09:30:00+08:00",
      "remind": true,
      "done": false,
      "createdAt": "2026-09-03T21:02:11+08:00",
      "doneAt": null
    }
  ],
  "settings": {
    "hotkey": "Ctrl+Alt+N",
    "autoStart": true,
    "bootToast": true,
    "sound": true,
    "collapseDelaySec": 30
  }
}
```

数据文件结构示例（%APPDATA%\SnapNote\tasks.json）

第七章 交付计划与里程碑

开发分为五个阶段推进，每个阶段都有可独立验证的产出。PRD 确认后即进入开发，M1 至 M4 计划在一次开发会话内连续完成并整体交付，随后按实际使用反馈滚动迭代。

阶段	内容	产出 / 验证点
M0 需求确认	评审本文档，冻结 P0 范围	确认后的 PRD（本文档）
M1 交互骨架	无边框置顶窗口、贴边把手、滑出/收回动效、托盘常驻	可贴边、可唤起、可收回的空壳应用
M2 任务核心	录入、时间胶囊、列表渲染、勾选/删除、本地存储	断电重启后数据完好
M3 提醒与自启	定时调度、Toast、系统通知、开机自启、开机提醒、设置面板	全部 P0 功能贯通
M4 打包交付	NSIS 安装包与便携版打包、自测、使用说明	两种安装形态 + 验收清单通过

表 11 里程碑计划

最终交付物清单：SnapNote-Setup.exe 安装包、便携版 zip、使用说明（含快捷键与常见问题）、以及完整源码目录。所有交付物均在本机环境完成自测后才移交。

第八章 验收标准

以下 12 条为 V1.0 交付验收的逐项检查清单，全部通过即视为验收完成。任何一条不满足均打回修复后重新验收，不接受部分通过。

编号	验收项
A-01	安装包与便携版在干净的 Windows 10 / 11 上均能安装或解压后正常运行
A-02	开机自启动生效：重启系统后应用自动进入贴边状态，任务栏无图标
A-03	开机后 10 秒内在右上角看到今日任务摘要 Toast，约 6 秒自动消失
A-04	Ctrl+Alt+N 在任意前台应用下均可唤起 / 收起便签
A-05	从按下快捷键到可以打字，体感不超过 1 秒
A-06	输入任务标题、点“今晚 20:00”胶囊、回车，全流程无报错且任务入列
A-07	设置一个 2 分钟后的任务，到点收到 Toast 与系统通知（开声音时有提示音）
A-08	便签失焦 30 秒后自动收回右缘，仅剩把手
A-09	勾选完成任务出现划线并沉入“已完成”区；过期任务显示红色“已过期”胶囊
A-10	重启应用后任务数据与设置完整保留
A-11	125% 与 150% DPI 下界面无模糊、无错位，把手始终贴右缘
A-12	冷启动 ≤ 2.5 秒、常驻内存 ≤ 200 MB（任务管理器实测）

表 12 验收清单

第九章 风险与对策

下表列出当前可预见的主要风险及应对方案。风险跟踪贯穿开发与交付全程，新识别的风险按同一格式追加记录。

风险	影响	对策
全局热键与其他软件冲突	快捷键失效	改键功能 + 冲突检测，文档提供常见冲突清单
未签名 exe 触发 SmartScreen 蓝色警告	首次运行体验受挫	使用说明明确指引“仍要运行”；后续版本视需要申请代码签名
多显示器 / 高 DPI 边缘情况	把手错位	首版锁定主屏 + 三档 DPI 实测；异常时提供“重置位置”托盘菜单项
安全软件误报	便携版被隔离	提供安装版替代路径；误报概率随用户量自然收敛
数据文件被用户误删	任务丢失	写入时保留最近一次合法副本（tasks.json.bak）

表 13 风险与对策